

# تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

فصل

به فر

دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد

@behfardbun8: کانال تلگرام



همه مواد، انرژی شیمیایی ذخیره شده دارند؛ به طوری که در اثر تغییرهای فیزیکی و شیمیایی انرژی آنها تغییر می کند. چگونه می توان از انرژی ذخیره شده در مواد استفاده کرد؟ آیا می توان انرژی شیمیایی مواد را به انرژی الکتریکی و گرما تبدیل کرد؟

با روشهای مختلف

## « تغییرهای شیمیایی در همه جا مشاهده می شوند.

بله چون انرژی میتواند به صورتهای مختلف تبدیل شود

اگر یک لیوان شیر تازه را چندین ساعت در هوای گرم و آزاد قرار دهید، چه خواهد شد؟ آیا مزه و بوی آن تغییر می کند؟ آیا خواص شیر پس از ماندن در هوای گرم با خواص شیر تازه یکسان است؟ هر روز شاهد تغییرهای شیمیایی زیادی مانند ترش شدن شیر در زندگی روزانه خود هستیم. شما نیز چند نمونه از این تغییرها را نام ببرید.

← تغییر ساختمان ها رنگ زدن فلزات تغییر رنگ پارچه



شکل ۱- شیر ترش شده

تغییرهای شیمیایی می‌توانند مفید یا مضر باشند؛ برای مثال، ترش شدن شیر، تغییر شیمیایی غیرمفیدی است؛ زیرا شیر ترش شده قابل خوردن نیست. باید مقدار زیادی انرژی و پول هزینه کنیم تا بتوانیم شیر را برای مدت طولانی‌تری قابل استفاده نگه داریم. در حالی که پختن غذا تغییر شیمیایی مفیدی است و کمک می‌کند تا گوارش آن در بدن ما آسان‌تر انجام شود. شکل ۲، چند تغییر شیمیایی مهم و آشنا را نشان می‌دهد.

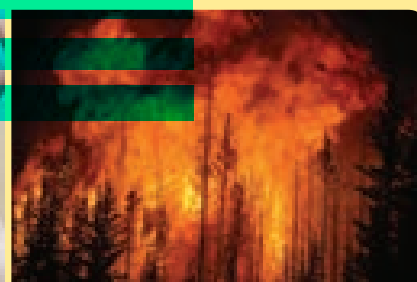
برای تغییرات مفید و مضر هر کدام مثال هایی بیان کنید  
تغییرهای شیمیایی چهره روستاها، شهرها و مناظر طبیعی را با گذشت زمان تغییر می‌دهند.



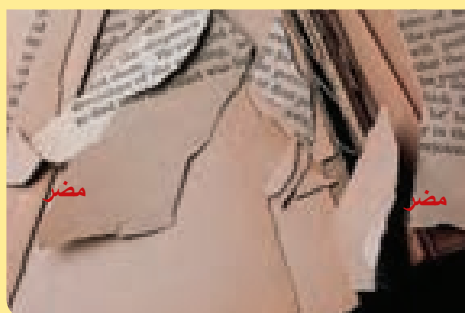
فاسد شدن سیب



پیر شدن



آتش سوزی در جنگل



پوسیدن کاغذ



زنگ زدن آهن

شکل ۲- چند تغییر شیمیایی

مضر

مضر

گفت و گو کنید



مفید یا مضر بودن یک تغییر نسبی است و بستگی به نتیجه ی واکنش

دارد مثلاً فاسد شدن گوشت خوراکی مضر ولی فاسد شدن گوشت حیواناتی

درباره مفید یا مضر بودن هریک از تغییرهای شیمیایی در نظر بگیرید و بگویید که آیا مفید است یا مضر است. فاسد شدن کتابها مضر ولی فاسد شدن کاغذ های رها شده در طبیعت مفید است

گفت و گو کنید.

در علوم هفتم آموختید که مواد، انرژی شیمیایی را در نظر بگیرید. یک مقدار ۱ در یک واکنش ۲- تغییر شیمیایی یا فیزیکی می‌شود، انرژی شیمیایی آن تغییر می‌کند. به نظر شما چگونه می‌توان نشان داد که در هر تغییر شیمیایی، انرژی آزاد یا مصرف می‌شود؟

گرماگیر

انرژی فراورده < انرژی واکنش دهنده

گرماده

انرژی واکنش دهنده < انرژی فراورده

به این صورت که اگر ←

## آزمایش کنید

### مواد و وسایل

قرص جوشان (ویتامین C)، آب، لیوان پلاستیکی، دماسنج، گیره و پایه

### روش اجرا

۱-  $\frac{1}{3}$  حجم یک لیوان پلاستیکی را با آب پر کنید

و دمای آب را اندازه بگیرید.

۲- دو عدد قرص جوشان درون لیوان بیفتانید و واکنش قرص جوشان با آب یک واکنش گرما گیر است منتظر بمانید تا در آب حل شود.

حال دمای محتویات درون لیوان را با دماسنج اندازه بگیرید. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

@behfaroloum8: کانال تلگرام



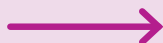
## فکر کنید

هر یک از شکل های زیر، یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی را نشان می دهد.  
(الف) میخ آهنی در محلول کات کبود



تغییر شیمیایی زیرا با تغییر رنگ همراه است

پس از یک ساعت



پس از یک دقیقه



(ب) آزمایش کوه آتشفشان

تغییر شیمیایی زیرا با تغییر رنگ، تولید گاز و تولید نور و گرما همراه است





## مواد و وسایل

شمع، بشر، کبریت، چند ظرف شیشه‌ای، زمان سنج، استوانه مدرج، آب

## روش اجرا

(الف) یک شمع بردارید و با کبریت آن را روشن کنید.

سپس، یک ظرف را وارونه روی آن قرار دهید و بلافاصله آتش را خاموش کنید.

زمان سنج را روشن کنید. حال، زمانی را که طول می کشد تا شمع خاموش شود، اندازه گیری و یادداشت کنید.

(ب) فعالیت قسمت «الف» را با چند ظرف شیشه‌ای

گوناگون انجام دهید و نتایج را در جدول زیر بنویسید (برای

راحتی کار، ظرف‌های شیشه‌ای را شماره گذاری کنید).



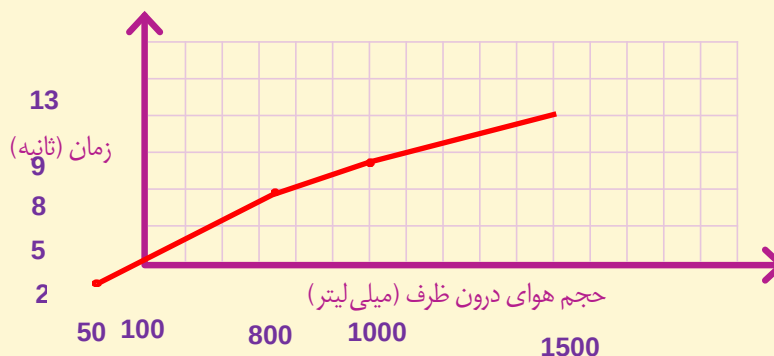
| شماره ظرف | حجم هوای درون ظرف<br>(میلی لیتر) | زمان لازم خاموش شدن شمع<br>(ثانیه) |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------|
| (۱)       |                                  |                                    |
| (۲)       |                                  |                                    |
| (۳)       |                                  |                                    |
| (۴)       | 50 cc                            | 2                                  |
| (۵)       | 100cc                            | 5                                  |
|           | 800 cc                           | 8                                  |

9 1000cc

(پ) حجم هوای درون هر یک از ظرف‌ها را اندازه گیری و جدول بالا را پر کنید.

13 1500cc

(ت) داده‌های آزمایش بالا را روی نمودار زیر رسم کنید.



ث) پیش بینی کنید اگر حجم ظرفی ۳۰۰ میلی لیتر (۳ لیتر) باشد، چند ثانیه طول می کشد تا شمع خاموش شود.

ج) در یک آزمایش بررسی کنید، تغییر طول شمع روی زمان روشن ماندن آن چه اثری دارد.

همان طور که در آزمایش قبل مشاهده کردید، هر چه مقدار هوای درون ظرف بیشتر باشد، شمع، زمان بیشتری روشن می ماند؛ زیرا اکسیژن بیشتری در ظرف هست.

در کلاس هفتم آموختید که گازهای اصلی تشکیل دهنده هوا، نیتروژن و اکسیژن هستند. به نظر شما چند درصد هوا را گاز اکسیژن تشکیل می دهد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش فعالیت زیر را انجام دهید.   
 هر چه طول شمع کم تر باشد راندن خاموش می شود

مقدار اکسیژن با زمان روشن ماندن شمع در یک ظرف در بسته چه رابطه ای دارد؟

## آزمایش کنید

گاز های اصلی تشکیل دهنده ی هوا کدام اند؟



وسایل و مواد: شمع، سیم ظرفشویی، لوله آزمایش، لیوان شیشه ای، بشر، کبریت، ماژیک، خط کش، آب، بشقاب، گیره، پایه

### به منظور انجام این فعالیت:

- الف) هر یک از افراد گروه، آزمایش موردنظر خود را روی کاغذ رسم کند یا بنویسد.
- ب) با همفکری یکدیگر، آزمایش های پیشنهادی اعضای گروه را بررسی و از میان آنها، آزمایشی که مناسب تر است را انتخاب کنید.
- پ) آزمایش را اجرا و نتایج را یادداشت کنید.
- ت) اگر آزمایش شما نیاز به اصلاح دارد، آن را اصلاح کنید و دوباره انجام دهید.
- ث) نتیجه به دست آمده در گروه خود را با گروه های دیگر به اشتراک بگذارید.

ابتدا مقداری سیم ظرفشویی را در یک لوله ی آزمایش قرار می دهیم به طوریکه در ته لوله قرار گیرد و اگر آن را وارونه کردیم به پایین نیوفتند. حال آنرا وارونه در یک ظرف آب قرار می دهیم جایی که آب در ظرف بالا می آید را علامت میزنیم. بعد از چند روز سیم ظرفشویی زنگ میزند و اکسیژن درون لوله را مصرف می کند و سطح آب در لوله بالا می آید از روی مقدار آب بالا آمده و فضای خالی اولیه درصد اکسیژن هوا را حساب می کنیم

## آیا می‌دانید؟

درصد گاز کربن دی اکسید در هوای پاک برابر  $3/0\%$  درصد است.



نمودار ۱- درصد گازهای اکسیژن و نیتروژن در هوا

دانشمندان نیز به روش‌های گوناگون درصد گازهای هوا را اندازه می‌گیرند. اندازه‌گیری‌های آنها، نشان می‌دهد که ۲۱ درصد هوا را گاز اکسیژن تشکیل می‌دهد (نمودار ۱). آیا جواب شما هم به این عدد نزدیک است؟

چند درصد هوا اکسیژن است؟



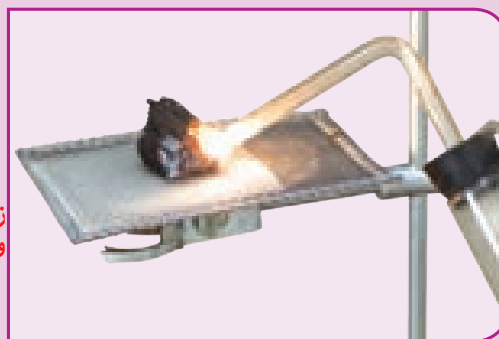
## فکر کنید



دانش آموزی با استفاده از آب اکسیژنه، گاز اکسیژن تولید کرده و مطابق شکل‌های زیر، آن را روی یک زغال نیم افروخته دمیده است. با توجه به این شکل‌ها توضیح دهید، چرا زغال در شکل شماره ۲ با شعله بزرگ‌تر و نورانی‌تری می‌سوزد؟



(۱)



(۲)

زیرا اکسیژن خالص باعث شعله‌ور شدن و سوختن زغال نیم افروخته می‌شود و راه تشخیص اکسیژن نیز همین است

با همکاری مدرسه، معلم، اولیای دانش آموزان و

**فعالیت (رزمایش آتش نشانی)**



آتش نشانی محل خود، رزمایشی درباره راه‌های خاموش کردن آتش در مدرسه اجرا کنید؛ سپس نتیجه آن را به صورت روزنامه دیواری به کلاس گزارش کنید.

## آیا می‌دانید؟

پارافین به دسته‌ای از مواد به نام هیدروکربن‌ها تعلق دارد. هیدروکربن‌ها از دو

عنصر کربن و هیدروژن تشکیل شده‌اند.

## « فرآورده‌های سوختن

تا اینجا آموختید برای سوختن به ماده سوختنی، اکسیژن و گرما نیاز است به طوری که اگر یکی از این سه مورد نباشد، سوختن انجام نمی شود؛ برای مثال، شمع که از جنس پارافین است، در حضور شعله و اکسیژن می سوزد و **معادله ی نوشتاری چیست؟ برای نشان دادن رابطه ی میان واکنش دهنده ها و فرآورده ها از** **معادله ی نوشتاری سوختن شمع را بنویسید** بخار آب، نور و گرما تولید می کند. این تغییر شیمیایی را به صورت زیر نشان می دهند:

سوختن شمع را توضیح دهید و از سوختن آن چه فرآورده هایی

گرمای نور + بخار آب + گاز کربن دی اکسید → گاز اکسیژن + شمع (هیدروکربن)

در این تغییر شیمیایی، گاز اکسیژن و شمع که دچار تغییر شیمیایی می شوند، واکنش دهنده

معادله ی نوشتاری سوختن شمع را بنویسید

نامیده می شوند و به بخار آب و گاز کربن دی اکسید، که در اثر تغییر شیمیایی تولید می شوند، فرآورده می گویند. در اثر سوختن

چوب و گاز در فضای بسته یا اتاقی که هوای آن جریان ندارد، در سوختن شمع واکنش دهنده ها را مشخص کنید

علاوه بر گاز کربن دی اکسید و بخار آب، گاز کربن مونوکسید نیز

تولید می شود. کربن مونوکسید، گاز بی رنگ، بی بو و بسیار سمی و

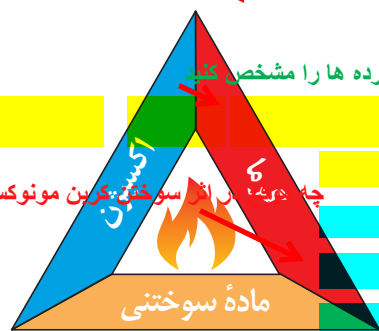
کشنده ای است به طوری که هرگاه یک نفر به مدت چند دقیقه در

معرض این گاز قرار بگیرد، مسموم می شود و ممکن است بمیرد.

از این رو به یاد داشته باشید که همواره در اتاقی که هیمنه سوز

(شومینه<sup>۱</sup>) و بخاری روشن است، باید هوا جریان داشته باشد؛ برای

این منظور بهتر است پنجره ها را کمی باز نگه دارید.



شکل ۳- مثلث آتش

گاز کربن مونوکسید چه ویژگی هایی دارد؟

چيست؟

سالانه حدود ۹۰۰ نفر از هموطنان عزیزمان قربانی گاز کربن مونوکسید می شوند. چگونه می توان از خطر گاز کربن دی اکسید در امان بود؟ هشدار!

آیا می دانید؟

## اطلاعات جمع آوری کنید

در یک فعالیت گروهی درباره راه های جلوگیری از گاز گرفتگی با کربن مونوکسید و همچنین ویژگی وسایل گاز سوز تحقیق کنید و نتیجه را به صورت پوستر یا پرده نگار در کلاس ارائه کنید. در ضمن نتیجه فعالیت هم کلاسی های خود را به والدین خود نیز گزارش دهید.

## فعالیت



آزمایشی را طراحی کنید که بتوان با استفاده از آن نشان داد که از سوختن

شمع، بخار آب و گاز کربن دی اکسید تولید می شود (راهنمایی: هرگاه گاز کربن دی اکسید را در آب آهک بدمیم، مخلوط شیری رنگ تولید می شود).

برای تشخیص بخار آب کافی است یک لیوان سرد را بالای شعله ی شمع بگیریم در نتیجه روی جداره لیوان قطرات آب جمع می شود. و اگر به کمک لوله ی شیشه ای گاز کربن دی اکسید را وارد محلول آب آهک کنیم رنگ محلول کدر می شود

همان طور که دیدید برای اینکه سوختن شروع شود به گرما نیاز داریم. این گرما را می توان با استفاده از شعله کبریت یا جرقه فراهم کرد. به نظر شما آیا می توان گرما ی لازم برای شروع سوختن مواد را به روش های دیگری نیز فراهم کرد؟ به چه روش هایی؟

نکته ی مهم ← یک واکنش هر چند هم گرماده باشد برای شروع واکنش همیشه مقداری گرما لازم است که به آن انرژی فعال سازی می گویند

## آزمایش کنید



### مواد و وسایل

سیم ظرف شویی، باتری کتابی

بله

### روش اجرا

مقداری سیم ظرف شویی بسیار نازک بردارید و یک باتری کتابی ۹ ولتی را از قطب مثبت و منفی به رشته های سیم ظرف شویی تماس بدهید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

الکتریسیته، جرقه ی الکتریکی، اصطکاک مانند روشن کردن کبریت



با عبور جریان از سیم داغ می شود و سبب سوختن روکش قلع روی سیم ظرفشویی می شود

هنگام تخلیه بنزین در جایگاه ها و پر کردن باک خودروها روزانه بیش از ۴۰

میلیون لیتر بخار بنزین وارد هوای تهران می شود به همین دلیل استعمال دخانیات و استفاده از تلفن همراه در پمپ بنزین ها استعمال دخانیات ممنوع است. همراه در جایگاه های بنزین اکیداً ممنوع است.

## آیا می دانید؟

## «آزاد شدن انرژی با تغییر شیمیایی در بدن جانداران

چگونه صورت می گیرد؟ پاسخ صفحه ی بعد

در سال هفتم آموختید که مواد غذایی نیز مانند مواد دیگر، انرژی شیمیایی دارند به طوری که با سوزاندن آنها می توان گرما تولید کرد؛ برای نمونه با گرمای آزاد شده از سوزاندن یک عدد بادام زمینی

می‌توان مقداری آب را در یک لوله آزمایش به جوش آورد. جانوران با سوزاندن مواد غذایی در بدن خود، انرژی مورد نیاز خود را برای دویدن، شکار کردن و ... تأمین می‌کنند. انسان‌ها نیز انرژی مورد نیاز خود را برای راه رفتن، فکر کردن، کار کردن و ... با سوزاندن مواد غذایی ای به دست می‌آورند که می‌خورند. در بدن انسان‌ها و جانوران دیگر، شعله یا جرقه برای سوختن مواد غذایی وجود ندارد؛ پس مواد غذایی در بدن موجودات زنده چگونه می‌سوزند؟

پاسخ سوال صفحه ی قبل

## آزمایش کنید



### مواد و وسایل

چند حبه قند، شمع، شیشه ساعت، پنس، کبریت، زغال می (یا باغچه) (مربوط به تغییر شیمیایی نمی‌شوند) مواد ای که در بدن باعث سوختن غذا در سلولها و تولید انرژی می‌کنند آنزیم نام دارند که کاتالیز گر زیستی هستند

### روش اجرا

الف) یک حبه قند را با استفاده از پنس روی شعله شمع بگیرید و صبر کنید تا شروع به سوختن کند.

ب) حبه قند در حال سوختن را از شعله دور کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

پ) یک حبه قند دیگر بردارید و آن را به خاک مرطوب باغچه آغشته کنید. سپس آن را روی شعله شمع بگیرید تا شروع به سوختن کند.

ت) حال حبه قند را از شعله شمع دور کنید؛ چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

ث) از این آزمایش چه نتیجه ای می‌گیرید؟



خاموش می‌شود

به سوختن ادامه می‌دهد

همان‌طور که مشاهده کردید؛ حبه قند آغشته به خاک باغچه، سریع‌تر می‌سوزد و به سوختن ادامه می‌دهد. در واقع در خاک باغچه ماده ای هست که کمک می‌کند سوختن قند آسان‌تر انجام شود. این ماده کاتالیزگر نام دارد. در بدن موجودات زنده نیز کاتالیزگرهای گوناگونی به نام آنزیم وجود دارند. آنزیم‌ها سبب می‌شوند تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده سریع‌تر انجام شوند. گلوکز نیز در بدن موجودات زنده در حضور آنزیم با اکسیژن هوا ترکیب و ضمن آزاد کردن انرژی به کربن دی‌اکسید و بخار آب تبدیل می‌شود.

این عمل تنفس نام دارد

## آیا می‌دانید؟

از سوزاندن نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی، گاز کربن دی اکسید تولید می‌شود. در نتیجه درصد کربن دی اکسید از مقدار طبیعی آن در هوا بیشتر، و هوا آلوده می‌شود.

## «راه‌های دیگر استفاده از انرژی شیمیایی مواد»

یک تیغه مسی (چند عدد سکه مسی) و یک تیغه آهنی (مقاله دی اکسید آهن) را بیشتر نظارت بگیرید. آیا در این مواد انرژی شیمیایی نهفته است؟ اگر آنها را به یکدیگر متصل کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا سوختن تیغه آهنی یا مسی روش مناسبی برای به کارگیری انرژی شیمیایی آنهاست؟ آیا می‌توان انرژی شیمیایی موجود در این دو فلز را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد؟

## آزمایش کنید



هیچ اتفاقی نمی‌افتد

بله

خیر

### مواد و وسایل

چند عدد تیغه مسی، چند عدد تیغه آهنی (میخ آهنی)، نور، منیزیم، چند عدد لیمو ترش، سیم برق، لامپ LED یک ولتی

### روش اجرا

هدف از این آزمایش آزاد کردن انرژی شیمیایی مواد به کمک انجام واکنش شیمیایی با اسید است.  
(الف) با استفاده از این مواد و وسایل، تلاش کنید لامپ را روشن کنید.  
(راهنمایی: به جای باتری از تیغه‌های مسی و آهنی و لیمو ترش استفاده کنید.)  
(ب) آزمایش‌هایی را طراحی و تحقیق کنید که چگونه می‌توان یک لامپ ۲ ولتی را با استفاده از این باتری‌ها روشن کرد.



به جای یک لیمو از چند لیمو و تعداد بیشتری تیغه ی مس و آهنی استفاده کنیم و آنها را به طور سری به هم وصل کنیم

## فکر کنید

برای استفاده کردن از انرژی ذخیره شده در مواد، به جز سوزاندن آنها، چه روش‌های دیگری هست؟

منفجر کردن

همان طور که مشاهده کردید، اگر فلزهای مس و آهن را در شرایط مناسب به طور غیر مستقیم به باتری چگونه ساخته می‌شود؟ و در باتری چه تبدیل انرژی صورت می‌گیرد؟  
یکدیگر متصل کنید، می‌توانید انرژی الکتریکی تولید کنید. در واقع شما با این کار، یک باتری می‌سازید.  
در اینجا نیز تغییرهای شیمیایی رخ می‌دهند و انرژی شیمیایی مواد به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.

در خودرو، تلفن همراه و ساعت، انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی، نورانی

قبلاً دیدید که اگر یک قرص جوشان را در آب بپاشید تغییر رنگیابی رخ می دهد و قرص جوشان به مواد دیگری تبدیل می شود. چگونه می توانید مشخص کنید که گاز تولید شده چیست؟ آیا از این تغییر شیمیایی، می توان برای انجام دادن کار استفاده کرد؟



## مواد و وسایل

قوٹی خالی فیلم، قرص جوشان، آب

## روش اجرا

یک قوطی خالی فیلم را تا نیمه از آب پر کنید؛ سپس یک قرص جوشان را نصف کنید و درون آن بیندازید و در آن را محکم ببندید (قرص جوشان وینامین C و جوش شیرین دارد). چگونه می‌توانید از گاز تولید شده در یک واکنش شیمیایی کار انجام دهید؟

حال قوطی را وارونه روی زمین قرار دهید و کمی از آن فاصله بگیرید. چند ثانیه منتظر بمانید و مشاهدات خود را یادداشت کنید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ این آزمایش را با قرار دادن یک تخته پاک‌کن روی قوطی دوباره انجام دهید و نتایج را در کلاس به بحث بگذارید.

همان طور که مشاهده کردید، اگر تغییر شیمیایی در شرایط مناسبی انجام شود، می تواند کار انجام

همان طور که مشاهده کردید، اگر تغییر شیمیایی در شرایط مناسبی انجام شود، می تواند کار انجام  
 دهنده و جسمی را از آن تولید شایان آزمایش در کار تغییر شیمیایی کویر، موقوتی و فیلم می باشد. در به صورت بالا  
 پرتاب می شود. تغییر شیمیایی انجام شده در این آزمایش را می توان به صورت زیر نشان داد.

گاز کربن دی اکسید + نمک  $\longrightarrow$  اسیدهای موجود در قرص جوشان + جوش شیرین



## فعاليات

با استفاده از قرص، جوشان، آب، بطری خالی و ابزار مناسب، یک جسم

متحرک سازید و راه‌های برای افزایش سرعت آن پیشنهاد کنید.

به کمک یک بطری نوشابه ، آن را روی یک پایه چرخ دار نصب می کنیم

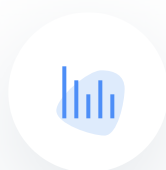
سپس در آن قرص جوشان می ریزیم و به آن آب اضافه می کنیم. این وسیله

در جهت مخالف خروج گاز حرکت می کند؟



## اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد